ÁLGEBRA LINEAL

Semana 3

INVERSA DE UNA MATRIZ I

- **DEF:** Sea $A \in M_n(\square)$ Diremos que la matriz A es invertible si existe una matriz $A^{-1} \in M_n(\square)$ tal que:

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I_n$$

Ejemplo: La matriz $\begin{bmatrix} -1 & 3/2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ es la matriz inversa de la matriz $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$ porque

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 3/2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

PROPIEDADES

- Si una matriz tiene inversa, entonces la inversa es única
- Si una matriz tiene inversa, entonces $|A| \neq 0$
- Si A es una matriz invertible entonces A^{-1} también es invertible y $\left(A^{-1}\right)^{-1} = A$
- Si A y B son matrices invertibles entonces el producto entre ella también es invertible y

$$\left(AB\right)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

- Si A es una matriz invertible entonces

$$\left(A^{T}\right)^{-1} = \left(A^{-1}\right)^{T}$$

¿Cómo encontrar la inversa de una matriz?

1 Método 1:
Método de Gauss-Jordan

Ejemplo: Determinar la inversa de la matriz A si $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

- **Paso 1**: Ampliar la matriz por la matriz identidad correspondiente

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

- **Paso 2**: Mediante OEF, buscamos transformar la matriz original en la matriz identidad

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

INVERSA DE UNA MATRIZ

- Para convertir la matriz original en la identidad seguiremos el siguiente procedimiento

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Mediante alguna OEF "fabricamos" un 1 en esta posición $F_{21}(-1)$ $F_{31}(-3)$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -5 & -3 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Mediante alguna OEF "fabricamos" un 1 en esta posición $F_{12}(-1)$ $F_{32}(2)$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 2 & 1 \end{array}\right]$$

Mediante alguna OEF "fabricamos" un 1 en esta posición $F_{13}(1)$ $F_{23}(-3)$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 14 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 2 & 1 \end{array}\right]$$

I A^{-1}

Por lo tanto,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 1 \\ 14 & -5 & -3 \\ -5 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$